

Situació d'aprenentatge¹

Títol	Dissenyem i fabriquem les medalles de les Olimpíades del centre
Curs (nivell educatiu)	2n d'ESO
Àrea / Matèria ² / Àmbit ³	Tecnologia i Digitalització / Àmbit STEAM

¹ Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assoleix les competències. [Annex 5. Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

² A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries.

³ Agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada.

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d'aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context?⁴ Quin repte planteja?⁵

L'institut organitza anualment unes Olimpíades esportives com a activitat de cloenda del curs. En aquest context, es detecta la necessitat de disposar de medalles personalitzades per reconèixer la participació i els resultats de l'alumnat en les diferents proves.

Aquesta situació d'aprenentatge es desenvolupa dins la matèria de Tecnologia i Digitalització i permet treballar el procés tecnològic complet a partir d'una necessitat real del centre. L'alumnat participa en les fases de disseny, preparació i fabricació d'un producte mitjançant eines de fabricació digital, concretament el programari Beam Studio i una talladora làser.

El repte consisteix a dissenyar i fabricar medalles en acrílic que compleixin uns requisits funcionals, estètics i de producció, tenint en compte les característiques del material, les possibilitats de la fabricació digital i les necessitats de l'esdeveniment esportiu. Per donar resposta al repte, l'alumnat haurà de prendre decisions de disseny, validar les seves propostes i participar en el procés de fabricació del producte final.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques de les àrees o matèries següents:

<u>Àrea o matèria</u>	Competències específiques
Tecnologia i Digitalització	Competència específica 1 Identificar i proposar solucions a problemes o necessitats de l'entorn mitjançant el desenvolupament de projectes tecnològics, aplicant de manera cooperativa les fases del procés tecnològic.

⁴ Context: conjunt de circumstàncies que expliquen un esdeveniment o una situació i que envolten un individu, un col·lectiu o una comunitat, etc.

⁵ Un repte és un desafiament que sorgeix d'una pregunta, un problema, un cas, una polèmica, una recerca, un encàrrec, un projecte, un servei..., situat en un context. Resoldre'l implica mobilitzar sabers i connectar accions a partir dels quals es desenvolupen capacitats personals.

	Competència específica 3 Dissenyar, fabricar i avaluar productes o prototips utilitzant eines, materials i sistemes de fabricació digital de manera segura, eficient i sostenible. Competència específica 5 Fer servir eines digitals per crear, gestionar i comunicar informació i projectes tecnològics de forma responsable i adequada a la finalitat proposada.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques transversals següents:

Competència transversal ⁶	Competències específiques
Competència digital	Utilitzar aplicacions de disseny i fabricació digital per crear i modificar productes digitals i físics de manera responsable.
Competència emprenedora	Participar activament en el desenvolupament d'un projecte tecnològic, prenent decisions i aportant solucions per assolir un objectiu comú.
Competència personal, social i d'aprendre a aprendre	Treballar de manera cooperativa, gestionant el temps, les tasques i les dificultats que apareixen durant el procés de disseny i fabricació.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE I CRITERIS D'AVUACIÓ

⁶ Competència digital, competència emprenedora, competència ciutadana i competència personal, social i d'aprendre a aprendre.

Objectius d'aprenentatge⁷ Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT	Criteris d'avaluació⁸ Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT
1. Aplicar el procés tecnològic per dissenyar una medalla personalitzada mitjançant eines de disseny digital, amb la finalitat de donar resposta a una necessitat real del centre.	1. Identificar els requisits funcionals i estètics de la medalla en el context de les Olimpíades del centre. 2. Elaborar una proposta de disseny digital utilitzant correctament les eines bàsiques de Beam Studio.
2. Fer servir de manera segura i responsable les eines i els materials de fabricació digital per obtenir un producte funcional i de qualitat.	3. Preparar correctament el fitxer de fabricació considerant les característiques del material i del procés de tall làser. 4. Aplicar les normes de seguretat i ús responsable dels equips durant el procés de fabricació.
3. Avaluar el resultat obtingut i participar de manera cooperativa en el desenvolupament del projecte per millorar la qualitat del producte final.	5. Valorar el grau d'adequació de la medalla fabricada respecte als requisits inicials del projecte 6. Participar activament en les tasques de l'equip aportant propostes i assumint les responsabilitats assignades.

SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

	Saber	Àrea o matèria
1	Procés tecnològic: identificació de necessitats, disseny, fabricació, comprovació i millora.	Tecnologia i Digitalització
2	Disseny digital de productes mitjançant programari de preparació per a fabricació digital (Beam Studio).	Tecnologia i Digitalització

⁷ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

⁸ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

3	Materials, eines i normes de seguretat associades a la fabricació digital amb talladora làser.	Tecnologia i Digitalització
4	Treball cooperatiu, planificació de tasques i avaluació de productes tecnològics.	Tecnologia i Digitalització

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

La situació d'aprenentatge es desenvolupa mitjançant una metodologia activa basada en el treball per projectes i la resolució d'un repte real del centre. L'alumnat participa en totes les fases del procés tecnològic: anàlisi de la necessitat, disseny, selecció de propostes, fabricació i valoració del producte final.

En una primera fase, l'alumnat treballa individualment explorant les possibilitats del programari Beam Studio i elaborant diverses propostes de disseny de medalles. Aquesta fase permet familiaritzar-se amb les eines de disseny digital i desenvolupar la creativitat i l'autonomia.

Posteriorment, s'organitzen grups de treball reduïts per compartir les propostes elaborades, analitzar-ne els punts forts i seleccionar de manera consensuada els dissenys que millor responen als requisits establerts. Els dissenys escollits es preparen per a la seva fabricació amb la talladora làser.

Durant el procés es fomenta la reflexió sobre els criteris estètics, funcionals i tècnics que intervenen en el desenvolupament d'un producte. Igualment, es promou el treball cooperatiu, la presa de decisions argumentada i el respecte per les aportacions dels companys i companyes.

Els principals agrupaments són el treball individual en la fase de disseny i el treball en petits grups en les fases de selecció, revisió i validació dels productes.

Els materials i recursos necessaris són:

- ordinadors amb Beam Studio.
- fitxers gràfics i tipografies.
- talladora làser.
- planxes d'acrílic.
- equips de protecció.
- Espai per a la fabricació digital.

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I D'AVALUACIÓ

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats inicials <i>Què en sé?</i>	Presentació del repte: dissenyar les medalles de les Olimpíades del centre. Observació de diferents exemples de medalles i identificació dels elements que les caracteritzen (forma, text, símbols, gravats i sistema de subjecció). Exploració guiada de les eines bàsiques de Beam Studio.	30 min
Activitats de desenvolupament <i>Què estic aprenent?</i>	- Disseny individual de diverses propostes de medalla utilitzant Beam Studio. Experimentació amb formes geomètriques, text, importació d'imatges i configuració dels elements de tall i gravat. - Posada en comú dels dissenys en petits grups. Anàlisi de les propostes segons criteris estètics, funcionals i de viabilitat tècnica. Selecció consensuada dels dissenys que es portaran a fabricació.	120 min
Activitats de síntesi i estructuració <i>Què he après de nou?</i>	Revisió dels fitxers seleccionats i preparació per a la fabricació. Explicació del funcionament de la talladora làser, dels materials emprats i de les normes de seguretat associades al procés.	30 min
Activitats d'aplicació i transferència <i>Com sé que ho he après?</i>	Fabricació de les medalles amb la talladora làser, comprovació del resultat obtingut i valoració final del producte respecte als requisits inicials. Presentació de les medalles que s'utilitzaran durant les Olimpíades del centre.	120 min

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN [ELS VECTORS](#)⁹ EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Aprenentatges competencials

L'alumnat resol una necessitat real del centre mitjançant l'aplicació del procés tecnològic i la fabricació digital.

Perspectiva de gènere

Es promou la participació equitativa de tot l'alumnat en les tasques de disseny, presa de decisions i fabricació.

Universalitat del currículum

Les activitats permeten diferents nivells de complexitat en els dissenys i diverses formes de participació.

Qualitat de l'educació de les llengües

Es fomenta l'ús correcte del vocabulari específic relacionat amb el disseny i la fabricació digital.

Benestar emocional

Es promou un clima de treball cooperatiu, respecte mutu i valoració positiva de les aportacions de tots els membres del grup.

Ciutadania democràtica i consciència global

L'alumnat participa en un projecte destinat a donar servei a una activitat col·lectiva del centre, contribuint al sentiment de pertinença i implicació en la comunitat educativa.

MESURES I SUPORTS [UNIVERSALS](#)¹⁰

Les mesures addicionals o intensives s'aplicaran, si escau, d'acord amb les necessitats específiques de suport educatiu identificades pel centre i les orientacions establertes en els corresponents plans individualitzats o documents de seguiment de l'alumnat..

⁹ 1. Aprenentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

¹⁰ Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

MESURES I SUPORTS [ADDITIONALS](#)¹¹ O [INTENSIVS](#)¹²

Quines mesures o suports addicionals o intensius es proposen per a cadascun dels alumnes següents:

Alumne/a	Mesura i suport addicional o intensiu

[EVIDÈNCIES D'APRENTATGE](#)

[ARXIU TALLADORA BEAM STUDIO](#)

¹¹ Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

¹² Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.